

九年级数学试卷

本试卷满分 120 分 考试用时 120 分钟

第I卷（选择题，共 30 分）

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有轴对称性，下列美术字是轴对称图形的是

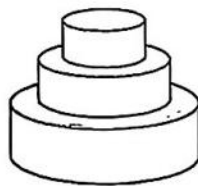
A. 实 B. 干 C. 兴 D. 邦

2. 有两个事件，事件（1）：通常加热到 100°C 时，水沸腾；事件（2）：射击运动员射击一次，命中靶心。下列判断正确的是

A. （1）（2）都是必然事件 B. （1）是不可能事件，（2）是随机事件
C. （1）（2）都是随机事件 D. （1）是必然事件，（2）是随机事件

3. 如图是一款三层生日蛋糕的简化几何体，它由三个同轴的圆柱体堆叠而成，下列关于该几何体描述正确的是

A. 主视图与左视图相同
B. 主视图与俯视图相同
C. 左视图与俯视图相同
D. 三个视图都不相同



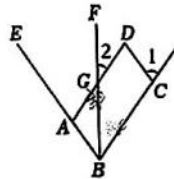
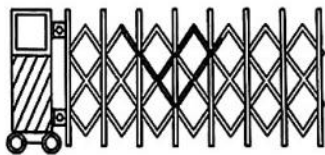
第 3 题图

4. 青山图书馆是当地重要的公共文化场所，为青少年提供了丰富的阅读资源，其馆藏图书总量达 41.01 万册，专门设有中学生适配阅读空间，与学校教育形成良好互补.将数据 41.01 万用科学计数法表示是

A. 0.4101×10^6 B. 4.101×10^6 C. 4.101×10^5 D. 41.01×10^5

5. 下列运算正确的是

A. $a^3 + a^3 = a^6$ B. $a^6 \div a^3 = a^2$
C. $(-a^3)^2 = -a^6$ D. $a^2 \cdot a^4 = a^6$



第 6 题图

6. 如图 1 是某校的电动伸缩门，图 2 是该电动伸缩门的局部平面示意图， $EB \parallel DC$ ， $AD \parallel BC$ ， BF 平分 $\angle EBC$ 交 AD 于点 G ，若 $\angle 2 = 34^{\circ}$ ，则 $\angle D$ 的度数为

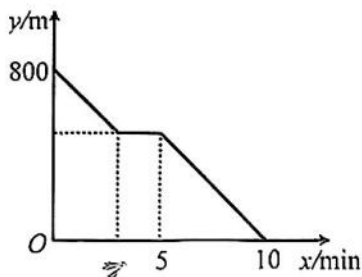
A. 68° B. 70° C. 72° D. 74°

7. 某便利店设有扫码、刷卡、刷脸三种支付方式, 两名顾客各自随机选择一种方式支付, 则两人支付方式完全相同的概率是

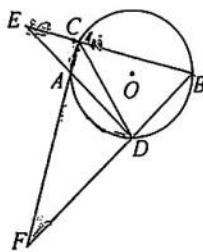
A. $\frac{2}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

8. 王红在体育馆锻炼后骑车回家, 中途在便利店停留 2 min, 然后继续骑车回家. 且骑车速度始终不变. 从出发开始计时, 王红离家的距离 y (单位: m) 与时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示. 若王红出发 t min 时离家的距离为 200 m, 则 t 的值为

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6



第 8 题图



第 9 题图

9. 如图, 四边形 $ACBD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 延长 BC , DA 交于点 E , 延长 CA , BD 交于点 F , $\angle E = \angle F = 30^\circ$, CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线, 若 $AF = 4$, 则 CD 的长为

A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

10. 在平面直角坐标系中, 对于点 $P(x_0, y_0)$ 和点 $Q(x_1, y_1)$, 若满足 $|y_1 - y_0| = m|x_1 - x_0|$ (其中 $m \geq 0$), 则称点 $Q(x_1, y_1)$ 是点 $P(x_0, y_0)$ 的 m 倍深度点. 例如点 $(0, -8)$, $(1, 7)$, $(2, 4)$ 都是点 $T(3, 1)$ 的 3 倍深度点. 若抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 上至少存在三个点是点 $T(3, 1)$ 的 k 倍深度点, 则 k 值不可能是

A. 4 B. 2 C. 1 D. 6

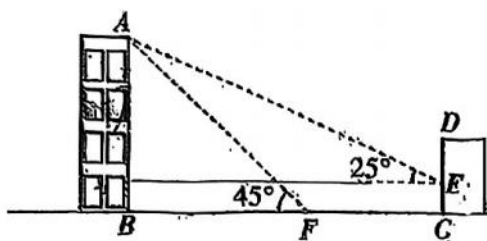
第II卷 (非选择题, 共 90 分)

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

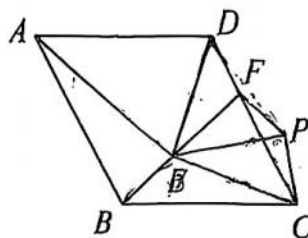
下列各题不需要写出解答过程, 请将结论直接填写在答题卡的指定位置.

11. 在足球比赛中, 如果甲队进 3 个球, 记作 +3 个, 那么甲队失 2 个球, 记作_____个.
12. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在每一象限内 y 随 x 的增大而减小. 请写出一个满足条件的 k 值是_____.
13. 计算: $\frac{2a}{a+1} + \frac{2}{a+1} =$ _____.
14. 如图, 学校教学楼 AB 的后面有一栋宿舍楼 CD , 当光线与地面的夹角是 25° 时, 教学楼在宿舍楼的墙上留下高 3 m 的影子 CE , 而当光线与地面夹角是 45° 时, 教学楼顶 A

在地面上的影子 F 与墙角 C 的距离为 20 m (B, F, C 三点在一条直线上), 则教学楼 AB 的高度为 _____ m. (结果精确到 1m, 参考数据: $\sin 25^\circ \approx 0.42$, $\cos 25^\circ \approx 0.91$, $\tan 25^\circ \approx 0.47$.)



第 14 题图



第 15 题图

15. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 60^\circ$, 将 AB 绕点 A 逆时针旋转 α° ($0 < \alpha < 60$) 至 AE , 连接 BE 并延长交 CD 于点 F , 连接 DE . 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 翻折, 得到 $\triangle PEF$, 连接 CP, CE . 若 $BC = 3\sqrt{7}$, 且 $\triangle PEC$ 中有一个内角为 30° , 则 BE 的长 = _____.

16. 抛物线 $y = ax^2 + bx - 4$ (a 是常数且 $a \neq 0$) 的开口方向向下, 经过点 $(-1, 0)$.

下列五个结论:

- ① $b < -4$;
- ② 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时, y 随 x 的增大而减小;
- ③ 若 $a > -2$, 则当 $-1 < x < 0$ 时, $a(x-1)^2 + b(x-1) - 4 > 0$;
- ④ 当 $9a^2 < b^2 + 16a$ 时, $4a - b - 1 < 0$;
- ⑤ 当 $a > -4$ 时, $4x^2 + bx - a = 0$ 有一个大于 0 且小于 1 的根.

其中正确的是 _____ . (填写序号)

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卷的指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

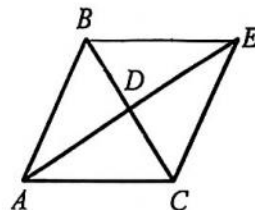
17. (本小题满分 8 分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 2x - 1 < x + 3; & \text{①} \\ \frac{x+1}{2} \geq -4 - x. & \text{②} \end{cases}$$

18. (本小题满分 8 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, $CE \parallel AB$ 交射线 AD 于点 E .

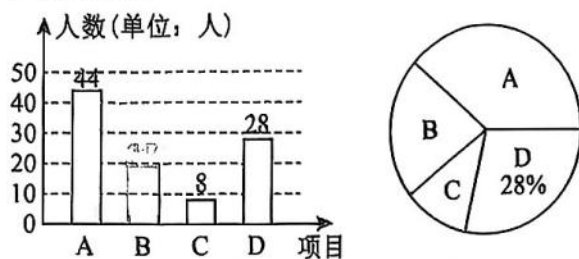
(1) 求证: $\triangle ADB \cong \triangle EDC$.

(2) 连接 BE , 添加一个与线段 BE 有关的条件,

使 $\angle ACD = \angle ECD$. (不需要证明)



19. (本小题满分 8 分) 发展经济, 旅游先行. 市文旅部门通过网络发起“您最感兴趣的武汉旅游景点”问卷调查, 共有 A: 黄鹤楼, B: 江汉路步行街, C: 古德寺, D: 东湖风景区四种旅游项目供网友选择, 每人仅选一项. 现将调查结果绘制成如下两幅不完整的统计图:

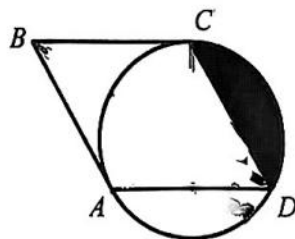


根据统计图提供的信息, 解答下列问题:

- (1) 本次调查的样本容量为____, 扇形统计图中“江汉路步行街”圆心角的大小是____°.
- (2) 补全条形统计图;
- (3) 若有 1200 人参加问卷调查, 估计有多少人选择黄鹤楼?

20. (本小题满分 8 分) 如图, 过菱形 $ABCD$ 的顶点 A, C, D 作 $\odot O$, 且 AB 与 $\odot O$ 相切.

- (1) 求证: BC 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若菱形的边长为 $4\sqrt{3}$, 求阴影部分的面积.



21. (本小题满分 8 分) 如图是由小正方形组成的 4×4 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, A, B 都是格点, P 是 AB 上一点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务. 每个任务的连线不超过五条.

(1) 在图 (1) 中, 先将 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到线段 AC , 画线段 AC ; 再在 AC 上画点 D , 使 $AD=AP$.

(2) 在图 (2) 中, 点 E 为格点, 先将 AB 平移得到线段 EF , 画线段 EF ; 再在 AP 上画点 H , 使 $AH=2PH$.

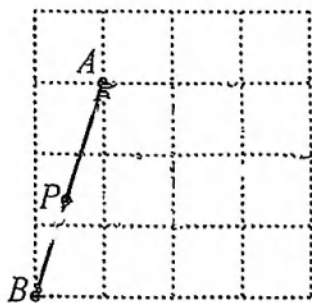


图 1

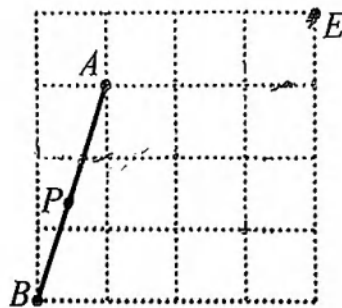


图 2

22. (本小题满分 10 分) 某校数学小组开展以“实心球飞行路线”为主题的体育与数学跨学科综合实践活动.

收集数据 第一次实心球飞行的高度 y (单位: m) 与距出手点的水平距离 x (单位: m) 的对应值如下表所示: (不考虑空气阻力)

$x(\text{m})$	1	2	2.5	3	3.5	4	6	7	...
$y(\text{m})$	2.6	3.1	3.275	3.4	3.475	3.5	3.1	2.6	...

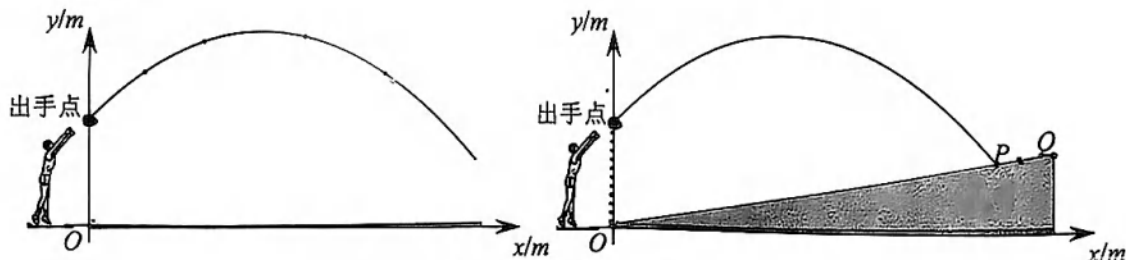
探索发现 数学小组借助计算机画图软件, 建立平面直角坐标系, 描点、连线 (如图), 发现实心球飞行路线是抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的一部分.

建立模型 求 y 与 x 的函数解析式 (不要求写自变量取值范围);

应用模型

(1) 实心球在此次飞行过程中, 最大水平飞行距离能否达到 10m? 请说明理由;

(2) 为进一步研究, 小组将实验地点放到一山坡下, 在坡脚 O 点处定点朝山坡投球, 按第一次实心球飞行路线推算: 当球飞行水平距离 $x=9\text{m}$ 时球将落到山坡上的 P 点处, 但是实际投球时调整了发球力度和方向, 已知球在出手点和飞行水平距离 8m 时离水平地面高度都是 2m, 球飞行的路线为抛物线 $y=a_1x^2+b_1x+c_1$, 山坡上的 Q 点离坡脚 O 点的水平距离为 10m, 若球落在山坡的 PQ 段 (不包括 P, Q 两点), 请直接写出 a_1 的取值范围.



23. (本小题满分10分) 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle ACB=\alpha$, D , E 分别在边 BC , AC 上, 连接 AD , BE 交于点 M .

(1) 如图1, 若 $\alpha=60^\circ$, $CE=BD$, 则 $\angle AME=$ _____

(2) 如图2, 若 $\alpha=45^\circ$, $CE=\sqrt{2}BD$.

① 求证: $\triangle CEB \sim \triangle BAD$;

② 连接 CM , 若 $CM \perp AD$, 求 $\frac{AE}{CE}$ 的值;

(3) 在(2)的条件下, 当 CM 取最小值时, 直接写出 $\tan \angle MCM$ 的值

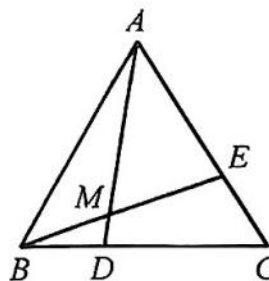


图1

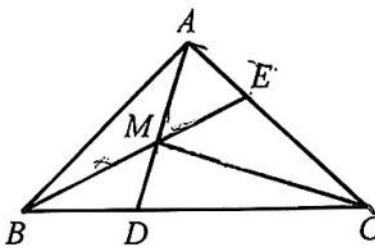
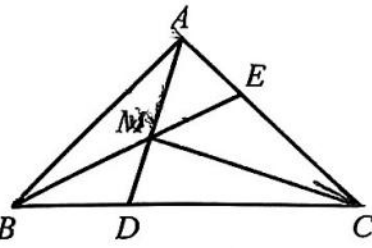


图2



备图

24. (本小题满分12分) 已知抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A , B 两点(点 A 在点 B 的左边), 交 y 轴于点 C .

(1) 直接写出 A , B , C 三点的坐标;

(2) 如图1, 点 E 为第四象限抛物线上一点, 且 $\angle BAE=\angle ACO$, 求点 E 的坐标;

(3) 如图2, 抛物线对称轴与 x 轴交于点 D , 经过点 D 作两条互相垂直的直线 GH , PQ , 分别与抛物线交于 G , H , P , Q 四点, M , N 分别为 GH , PQ 的中点, 抛物线的对称轴上是否存在定点 T , 使得 TD 总是平分 $\angle MTN$? 若存在, 求出点 T 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

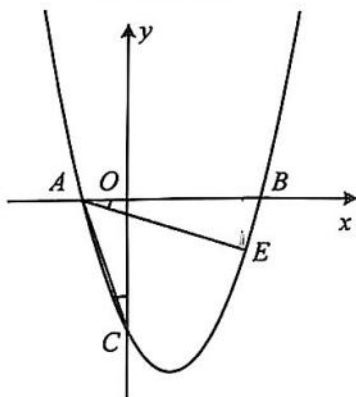


图1

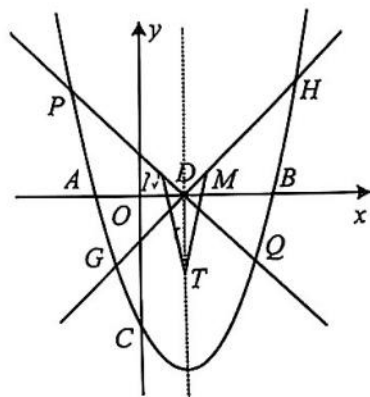


图2